ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 01

Подготовка Windows и диагностика

Отдельная техническая памятка для университетского компьютерного класса. Используйте вместе с основным заданием «Практика 01 — GitHub Pages + Hugging Face Spaces».

ЧТО В ЭТОМ ФАЙЛЕ

1. Git и редактор без прав администратора.
2. Локальный Python и Gradio через uv.
3. DevTools для сравнения Gradio и Gradio Lite.
4. Диагностика проблем.
5. Дополнительный чек-лист для общего компьютера.

Важно: **обязательный отзыв временных GitHub/Hugging Face токенов остаётся в основном задании**. Здесь приведены дополнительные меры и проверки.

Проверка компьютерного класса до занятия

- Можно ли запускать .exe из пользовательской папки или с USB-накопителя? Не блокируют ли политики организации portable-программы?
- Работает ли браузер и есть ли доступ к github.com, huggingface.co, *.hf.space, PyPI, GitHub Releases и CDN для Gradio Lite/Pyodide?
- Можно ли создать папки, открыть терминал PowerShell и обращаться к 127.0.0.1:7860?

ЕСЛИ ЗАПУСК .EXE ЗАПРЕЩЁН

Portable-версии не обходят корпоративные ограничения запуска приложений. Если Git и Python отсутствуют и запуск .exe запрещён, потребуется администратор или личный ноутбук.

WINDOWS

Git и редактор без установки

01 **Проверка Git**

Откройте PowerShell (Win → PowerShell) и выполните:

```
git --version
```

02 **Если Git отсутствует**

Откройте https://git-scm.com/install/windows. На личном ПК используйте обычный установщик Git for Windows. Для ограниченного компьютерного класса скачайте вариант **Portable Git** под Windows x64 (если x64 подходит для данного ПК), распакуйте в свою рабочую папку и запустите git-bash.exe.

03 **Проверка терминала**

В Git Bash должна работать та же команда; чтобы увидеть рабочую папку, используйте pwd, а файлы — ls.

```
git --version
pwd
ls
```

04 **Редактор**

Проверьте наличие VS Code. Если он отсутствует, скачайте Windows ZIP с https://code.visualstudio.com/download, распакуйте и запустите Code.exe. Если и это недоступно, можно использовать Блокнот — внимательно сохраняйте расширения .html, .css, .js и .py.

05 **Подготовьте папки**

Создайте папки для визитки и Gradio. Лучше использовать пользовательскую рабочую область без системных путей и лишних пробелов. В VS Code выберите File → Open Folder.

ОБЩИЙ КОМПЬЮТЕР

Не используйте git config --global с персональными именем/почтой. Внутри нужного репозитория выполняйте git config user.name и git config user.email. Эти значения подписывают коммиты, но сами по себе не дают доступ к аккаунту.

PYTHON

Локальный Gradio через uv без администратора

Эта инструкция пригодится, если Python не установлен. Программа uv умеет скачивать управляемую версию Python и устанавливать пакеты в локальное окружение. Для первого скачивания необходим интернет.

01 **Получите uv.exe**

Скачайте Windows x64 архив **uv-x86_64-pc-windows-msvc.zip** с https://github.com/astral-sh/uv/releases. Распакуйте uv.exe в папку проекта gradio-local.

02 **Откройте PowerShell**

Перейдите в папку, где находятся uv.exe и будущий app.py. Команды ниже предполагают именно такое расположение.

03 **Создайте окружение с Python 3.12**

Выполните команды последовательно:

```
.\uv.exe --version
.\uv.exe venv --python 3.12 .venv
.\uv.exe pip install --python .venv\Scripts\python.exe gradio
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import gradio; print(gradio.__version__)"
```

04 **Создайте и запустите app.py**

Сгенерируйте небольшое Gradio-приложение по основному заданию. Для запуска:

```
.\.venv\Scripts\python.exe app.py
```

05 **Откройте страницу и остановите сервер**

Откройте http://127.0.0.1:7860. После проверки вернитесь в терминал и нажмите Ctrl+C. Внешний интернет не нужен для открытия localhost после того, как зависимости установлены.

ЕСЛИ PYTHON УЖЕ УСТАНОВЛЕН

Можно обойтись без uv: py -3.12 -m venv .venv, затем .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install gradio и .\.venv\Scripts\python.exe app.py. Не требуется активировать виртуальное окружение или менять ExecutionPolicy PowerShell.

DEVTOOLS

Как сравнивать две архитектуры

Инструменты разработчика нужны **для наблюдения**, а не для изменения исходников. В Edge/Chrome откройте страницу приложения и нажмите F12, затем выберите вкладку Network. Если список пуст — обновите страницу.

Локальный Gradio

01 **Откройте приложение**
Пока запущен app.py, откройте http://127.0.0.1:7860.

02 **Проверьте обмен с сервером**
В Network включите Preserve log (необязательно), нажмите кнопку приложения и найдите запросы к 127.0.0.1:7860. В зависимости от версии Gradio могут быть запросы, очередь или поток событий. Точное имя URL не фиксируется.

03 **Остановите Python**
Нажмите Ctrl+C и обновите вкладку. Локальная версия больше не обслуживается сервером.

Gradio Lite на Hugging Face

01 **Откройте опубликованный Space**
В Network посмотрите, какие JavaScript и WebAssembly-ресурсы скачивает браузер. Некоторые ресурсы приходят с CDN.

02 **Выполните ту же операцию**
Сравните поведение с обычным Gradio. В Lite вычислительная Python-функция выполняется через Pyodide/WebAssembly в браузере; отдельного вашего Python-backend для неё нет.

03 **Не перепутайте загрузку с вычислением**
Gradio Lite может обращаться в интернет для загрузки библиотек. Эти загрузки не означают, что функция analyze() выполняется на сервере.

ЧТО ОБЪЯСНИТЬ

Почему при одинаковом интерфейсе в одном случае нужен работающий процесс app.py, а в другом достаточно статического HTML и загруженной браузерной Python-среды?

ДИАГНОСТИКА

Если что-то не работает

Симптом	Что проверить
git не найден	Используйте Git Bash из распакованного Portable Git или исправьте рабочую папку/доступность программы.
Git push: 403	Права токена, выбранный репозиторий, истечение срока; нет ли старых учётных данных.
uv не скачивает Python	Доступ к GitHub Releases и PyPI, политика прокси/антивируса, разрешение запуска exe.
Gradio 7860 недоступен	Выполняется ли app.py, какой порт выведен в терминал, не занят ли порт.
Gradio Lite не стартует	Network и Console, доступность CDN/Pyodide, совместимость зависимостей.
Space показывает старую версию	Создан ли commit, сделан ли push, правильный ли Space, SDK: Static и README metadata.

Безопасность университетского компьютера

- Используйте временные токены с минимальными правами и без передачи значения в текст команды или удалённый URL.
- Если используется HTTPS push, запустите git -c credential.helper= push, чтобы команда не обращалась к настроенному хранилищу; это не удаляет уже сохранённые ранее данные.
- **Обязательно отзовите оба временных токена GitHub и Hugging Face** по шагам в основном задании; выйдите из аккаунтов и очистите личные рабочие файлы.
- Если вход выполнялся через системные менеджеры или другие средства, проверьте Windows Credential Manager. Приватное окно не гарантирует отсутствие всех следов на управляемом ПК.

ВНИМАНИЕ

Не используйте долгоживущие SSH-ключи или постоянную авторизацию на общем ПК. Если администрация запрещает установку/запуск необходимых программ, обратитесь к преподавателю: попытки обходить ограничения не требуются.

Официальные ссылки

Git: https://git-scm.com/install/windows · VS Code: https://code.visualstudio.com/download
uv: https://docs.astral.sh/uv/ · Gradio: https://www.gradio.app/guides/quickstart
Gradio Lite (архив): https://github.com/gradio-app/gradio-lite · HF Spaces: https://huggingface.co/docs/hub/spaces-overview